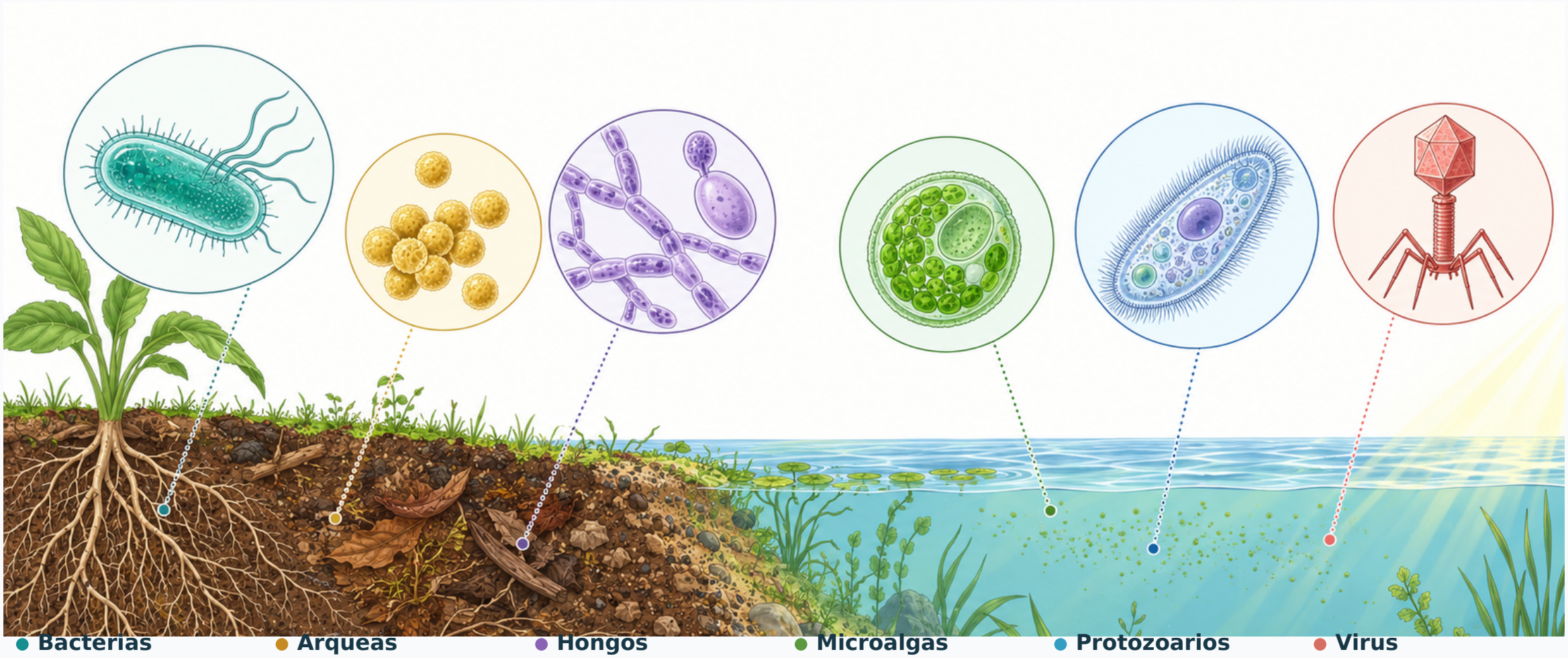
Diversidad microbiana en el ambiente

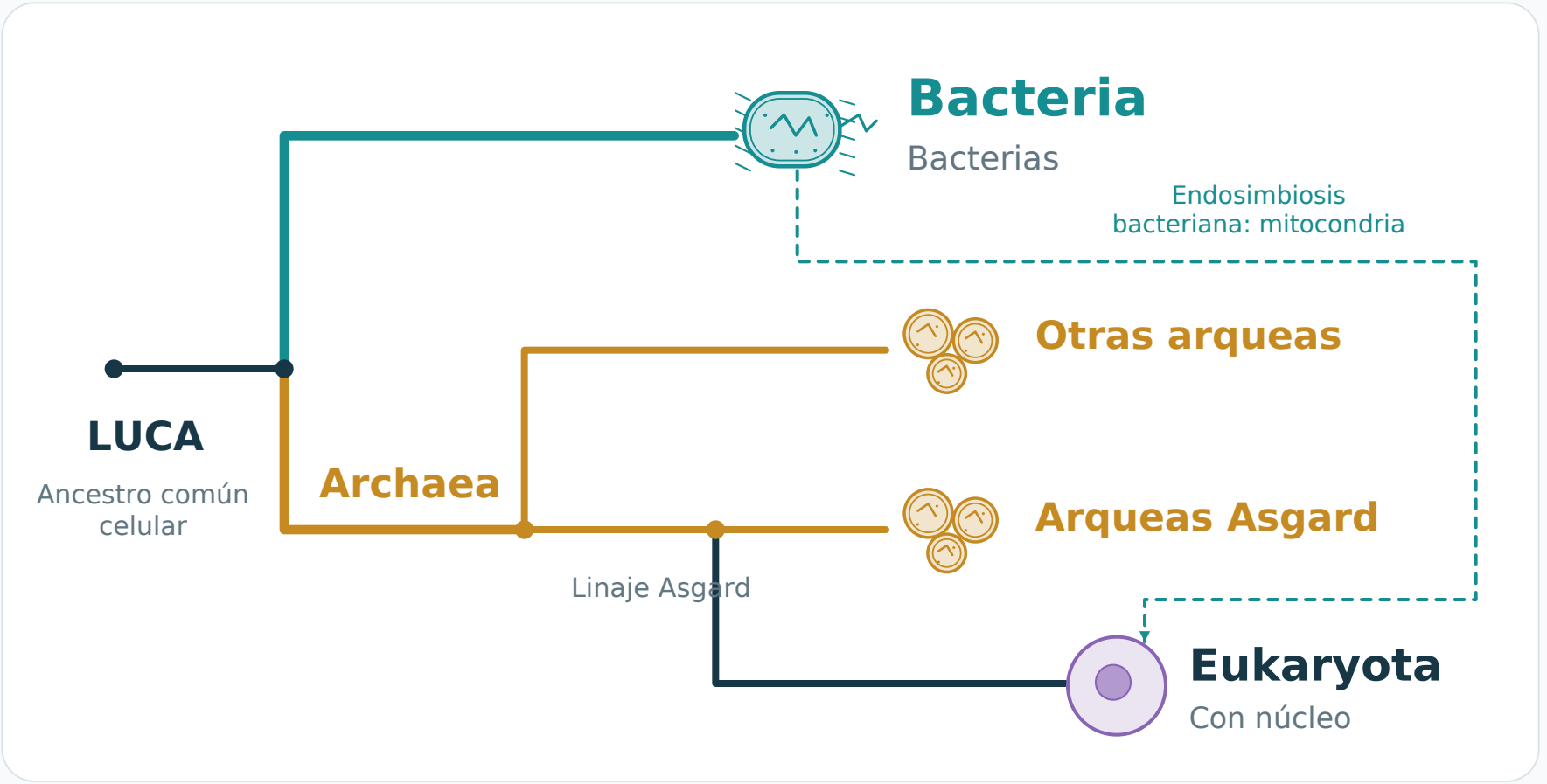
Seis grupos · múltiples hábitats · una red de interacciones



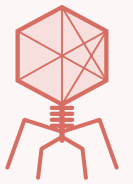
Base conceptual: [1]. Ilustración original generada con IA y revisada; ampliaciones sin escala común.

¿Dónde se ubican en el árbol de la vida?

La visión filogenómica actual vincula el origen eucariota con un linaje arqueano.

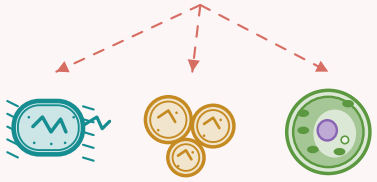


VIRUS



Agentes acelulares

Infectan células de
los distintos dominios



Líneas = infección

El parentesco se infiere con evidencia molecular; el tamaño no determina la posición en el árbol.

Fuentes: [2,3,6]. Filogenia simplificada; ramas sin escala temporal o de distancia genética.

Un acercamiento a los eucariotas

Hongos, microalgas y protozoarios ocupan posiciones diferentes.

Eukaryota

Opisthokonta

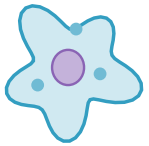
También incluye animales



Hongos

Amoebozoa

Ejemplo: algunas amebas



Protozoarios

Archaeplastida

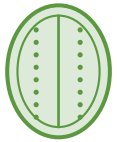
Algas verdes y rojas microscópicas



Microalgas

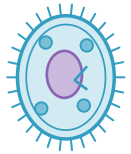
SAR

Tres grandes linajes



Diatomeas

Microalgas



Ciliados

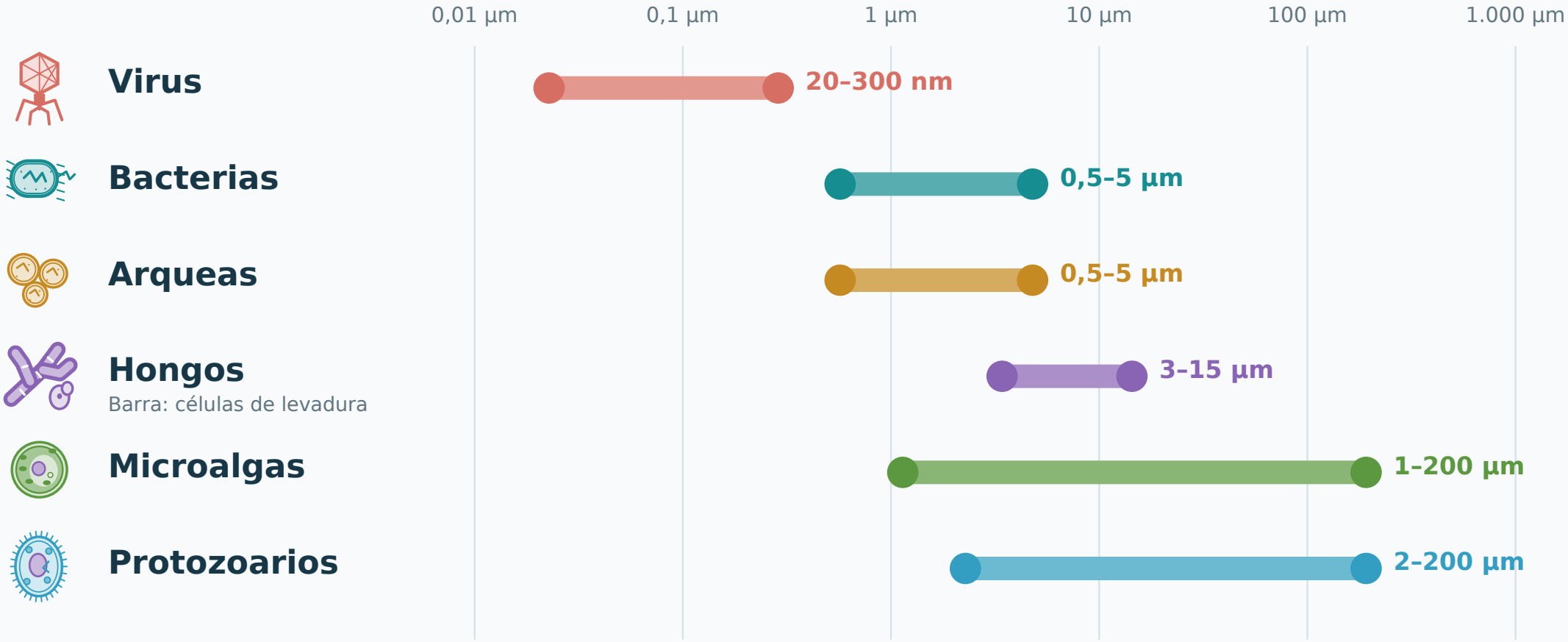
Protozoarios

Microalgas y protozoarios aparecen en más de una rama.

Fuentes: [4,5]. Se omiten otros linajes; las relaciones profundas se resumen con una politomía.

¿Cuánto miden?

1 µm = 1.000 nm · Los tamaños se solapan entre grupos.



Hifas: 2–10 µm de diámetro, con longitud variable. Los iconos no están a escala.

Fuentes: [1,9]. Rangos didácticos orientativos; hay especies y estructuras fuera de ellos.

¿Qué hacen en el ambiente?

La materia se recicla; la energía fluye a través de las comunidades.

BACTERIAS



Transformar

Ciclos de nutrientes

C / N ⟶ C / N

ARQUEAS

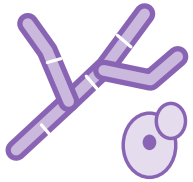


Transformar

Carbono y nitrógeno

CH_4 · NH_3 → NO_2^-

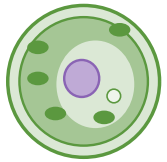
HONGOS



Descomponer

Restos y asociaciones

MICROALGAS

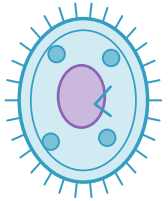


Producir

Biomasa y oxígeno

Luz + CO_2 → biomasa

PROTOZOARIOS

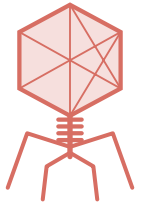


Consumir

Microbios y nutrientes

••• ⟶ Consumo

VIRUS



Regular

Poblaciones y lisis

¿Qué características y procesos fisiológicos hacen posibles estas funciones?

Fuentes: [1,6–8]. Capacidades de distintos integrantes de cada grupo; las funciones no son exclusivas.

Bibliografía científica

Estudios de 2024–2026 y referencias fundacionales para clasificación y escala.

1. **Parker, N., et al. (2016).**
   Microbiology. Sección 1.3: Types of Microorganisms.
   OpenStax. Texto base para grupos y escala microscópica.
   openstax.org/books/microbiology/pages/1-3-types-of-microorganisms

2. **Moody, E. R. R., et al. (2024).**
   The nature of the last universal common ancestor and its impact on the early Earth system.
   Nature Ecology & Evolution, 8, 1654–1666.
   doi.org/10.1038/s41559-024-02461-1

3. **Tobiasson, V., Luo, J., Wolf, Y. I., & Koonin, E. V. (2026).**
   Dominant contribution of Asgard archaea to eukaryogenesis.
   Nature, 650, 141–149.
   doi.org/10.1038/s41586-025-09960-6

4. **Adl, S. M., et al. (2019).**
   Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes.
   Journal of Eukaryotic Microbiology, 66, 4–119.
   doi.org/10.1111/jeu.12691

5. **Williamson, K., et al. (2025).**
   A robustly rooted tree of eukaryotes reveals their excavate ancestry.
   Nature, 640, 974–981.
   doi.org/10.1038/s41586-025-08709-5

Bibliografía y materiales de apoyo

Estudios de 2024–2026 y referencias fundacionales para clasificación y escala.

6 **Koonin, E. V., Kuhn, J. H., Dolja, V. V., & Krupovic, M. (2024).**
Megataxonomy and global ecology of the virosphere.
The ISME Journal, 18, wrad042.
doi.org/10.1093/ismejo/wrad042

7 **Graham, E. B., et al. (2024).**
A global atlas of soil viruses reveals unexplored biodiversity and potential biogeochemical impacts.
Nature Microbiology, 9, 1873–1883.
doi.org/10.1038/s41564-024-01686-x

8 **Könneke, M., et al. (2005).**
Isolation of an autotrophic ammonia-oxidizing marine archaeon.
Nature, 437, 543–546. Estudio experimental fundacional.
doi.org/10.1038/nature03911

9 **Volland, J.-M., et al. (2022).**
A centimeter-long bacterium with DNA contained in metabolically active, membrane-bound organelles.
Science, 376, 1453–1458. Excepción a los tamaños habituales.
doi.org/10.1126/science.abb3634

Apoyo didáctico aportado: LibreTexts/Boundless y Lumen Learning.

Ilustraciones originales de estilo científico. Archivo con notas del docente y gráficos editables.